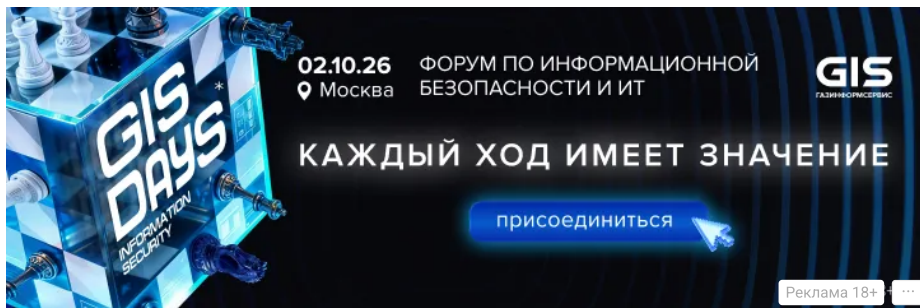




Эйнштейн был прав... даже когда ошибался: новый взгляд на сверхсветовые частицы

08:52 / 13 июля, 2024 © 30831

Тахионы и их влияние на теории пространства и времени.



Группа физиков предположила, что гипотетические частицы тахионы могут быть согласованы со специальной теорией относительности, что делает их существование более правдоподобным. Тахионы представляют собой гипотетические частицы, которые, по предположению, всегда движутся быстрее скорости света. Эти частицы пока остаются предметом спекуляций, так как доказательств их существования нет. Некоторые физики считают, что тахионы могут предлагать теоретические решения для ряда проблем в физике частиц и теории полей. Тахионы также называют сверхсветовыми частицами, поскольку они, согласно теории, могут превышать скорость света. Эти частицы гипотетически могут нарушать привычные представления о времени и пространстве, влияя на законы физики.

На этой неделе в журнале *Physical Review D* опубликованы исследования, утверждающие, что ранее существовавшие сомнения в существовании тахионов были необоснованными.

В 1905 году Эйнштейн разработал специальную теорию относительности, описывающую взаимосвязь пространства и времени. Согласно этой теории, скорость света является предельной для материальных объектов: она может быть приближена, но не достигнута.

Ранее считалось, что существует несколько причин, по которым тахионы не могут существовать. Во-первых, состояние тахионного поля предполагалось нестабильным. Во-вторых, в зависимости от положения наблюдателя, наблюдалось бы разное количество частиц. Наконец, энергия этих частиц могла принимать отрицательные значения. Однако недавние исследования показали, что если известны начальные и конечные состояния системы, проблемы с тахионами могут быть решены, и теория тахионов становится математически последовательной.

Исследование также предложило новый вид квантового запутывания, связывающего прошлое и будущее, что не существует в традиционной теории частиц. Физики утверждают, что будущее может влиять на настоящее, что подтверждает их новая теория.

В общем, ничто не может превысить скорость света, которая составляет 299 792 458 метров в секунду. Однако существуют исключения: например, квазичастицы, создаваемые облаками электронов, могут действовать так, как будто они движутся быстрее света.

Если другие разумные существа во Вселенной нашли способ передвигаться быстрее света, доказательства их достижений могут быть обнаружены в гравитационных волнах, производимых их технологиями.

Как и сами тахионы, эта работа является весьма спекулятивной. Исследования гипотетических частиц



Антиматерия впервые покинула установку... в кузове обычного грузовика

21:34 / 17 сентября, 2026 © 556

антиматерия

антипротон

физика

CERN

эксперимент

Новый способ доставки может резко повысить точность будущих экспериментов.



Физики впервые перевезли антиматерию на грузовике: 92 антипротона заперли в переносной криогенной ловушке и провезли 7,5 км по территории CERN. Подробные результаты эксперимента показали, что ни одна частица не потерялась, а вакуум внутри установки не ухудшился настолько, чтобы это удалось обнаружить. Успех открывает путь к доставке антипротонов в более тихие лаборатории, где свойства антиматерии можно измерять значительно точнее.

Грузом служили не атомы антиводорода и не видимый кусок антивещества, а облако из 92 антипротонов. Антипротон представляет собой античастицу обычного протона с противоположным электрическим зарядом. При соприкосновении с обычным веществом антипротоны аннигилируют, поэтому главная задача состояла не столько в самой поездке, сколько в сохранении частиц во время тряски, ускорений и автономной работы оборудования.

Антипротоны удерживали в [ловушке Пеннинга](#), где сочетание магнитного и электрического полей не позволяет заряженным частицам коснуться стенок. Переносная система BASE-STEP включает сверхпроводящий магнит, вакуумную камеру, запас жидкого гелия, электронику и аккумуляторы. Вся конструкция весит около тонны и способна некоторое время работать без подключения к внешнему питанию.

Сама поездка заняла 24 минуты. Грузовик разогнался максимум до 40,8 км/ч, а весь цикл автономной работы установки, включая подготовку, погрузку, перевозку и возвращение к экспериментальной линии, продолжался 2,72 часа. Температура сверхпроводящего магнита во время испытания поднялась максимум до 6,2 K и осталась ниже критического уровня, при котором магнит мог бы потерять сверхпроводящие свойства.

Особое внимание физики уделили вакууму. Даже редкие столкновения антипротонов с молекулами остаточного газа способны закончиться аннигиляцией, поэтому давление внутри ловушки должно оставаться чрезвычайно низким. Сравнение сигналов частиц до и после поездки не выявило потери даже одного антипротона. Более месяца хранения позволили оценить верхнюю границу давления примерно в $9,6 \times 10^{-19}$ мбар для водорода и $2,2 \times 10^{-18}$ мбар для гелия, что оказалось заметно лучше заложенного при проектировании уровня 10^{-16} мбар.

Первую перевозку [провели в CERN](#) после нескольких предварительных испытаний с обычными протонами. Антипротоны получили на комплексе замедлителей, затем ввели в BASE-STEP с энергией около 100 кэВ, дополнительно замедлили и захватили магнитным и электрическим полями. После загрузки установку отсоединили от стационарного оборудования, подняли краном и поместили на грузовик.

Перевозка нужна не ради самой возможности возить антиматерию по дорогам. Работа ускорителей и другого оборудования рядом с экспериментом создаёт крошечные колебания магнитного поля, которые уже мешают дальнейшему повышению точности измерений. Для большинства приборов такие помехи были бы незаметны, но эксперименты с антипротонами дошли до уровня, где даже изменения порядка одной миллиардной тесла начинают влиять на результат.

Перенос антипротонов в отдельное помещение с более стабильным магнитным окружением может, по расчётам авторов, как минимум в 100 раз повысить чувствительность некоторых проверок СРТ-симметрии. Физики сравнивают свойства протона и антипротона, в том числе магнитный момент и отношение заряда к массе. Стандартная модель предполагает строгую симметрию между материей и антиматерией, поэтому обнаружение подтверждённого различия стало бы указанием на физику за её пределами и могло бы приблизить объяснение того, почему наблюдаемая Вселенная почти целиком состоит из обычного вещества.

Короткая поездка по территории CERN пока не означает, что антипротоны готовы регулярно отправлять между научными центрами. Для многочасового маршрута потребуются дольше поддерживать сверхпроводящий магнит при температуре ниже примерно 8 К, вероятно с работающим во время движения криогенным охлаждением. После прибытия остаётся ещё одна сложная задача: безопасно передать антипротоны из транспортной ловушки в экспериментальную установку, не позволив частицам коснуться обычного вещества.

▲ ТРИЗТЕХ • 24 СЕНТЯБРЯ • 10 : 30

Звезда родилась
Первое онлайн-мероприятие ТризТеха

РЕГИСТРАЦИЯ

Реклама. АО «Позитив Технологии». ИНН 7718668887. 18+





ПОДПИШИТЕСЬ НА EMAIL РАССЫЛКУ

Подпишитесь на получение последних материалов по безопасности от SecurityLab.ru — новости, статьи, обзоры уязвимостей и мнения аналитиков.

- ✓ Ежедневный выпуск от SecurityLab.Ru
- ✓ Еженедельный выпуск от SecurityLab.Ru

Е-mail для получения рассылки

Подписаться

Подписывайтесь на наши соц сети



[Новости](#)

[Уязвимости](#)

[Статьи](#)

[Блоги](#)

[Софт](#)

[PHDays](#)

Работает на CMS "1С-Битрикс: Управление сайтом"
Защищено CURATOR